HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN
Học phần: Công nghệ Java

1. Mục tiêu

Vận dụng Java, Java Swing, JDBC và MySQL để xây dựng ứng dụng desktop hoàn chỉnh; rèn luyện làm việc nhóm và viết báo cáo kỹ thuật.

2. Yêu cầu sản phẩm

2.1. Yêu cầu chung

Mỗi nhóm sinh viên xây dựng một ứng dụng Desktop bằng ngôn ngữ Java nhằm giải quyết một bài toán quản lý hoặc mô phỏng một ứng dụng thực tế.

Ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Được phát triển bằng Java.
- Thiết kế giao diện bằng Java Swing.
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server
- Kết nối cơ sở dữ liệu thông qua JDBC.
- Dữ liệu được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu, không lưu bằng file văn bản hoặc dữ liệu tĩnh trong chương trình.
- Chương trình có thể chạy độc lập trên máy tính sau khi cấu hình cơ sở dữ liệu.

3.2. Yêu cầu về công nghệ

Ứng dụng bắt buộc sử dụng các công nghệ sau:

Thành phần	**Yêu cầu**
Ngôn ngữ lập trình	Java
Giao diện	Java Swing
Cơ sở dữ liệu	MySQL, SQL Server
Kết nối CSDL	JDBC
IDE	Tùy chọn

3.3. Yêu cầu về giao diện

Ứng dụng cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và thống nhất.

Bắt buộc:

- Có cửa sổ chính (Main Form).
- Có tiêu đề chương trình.
- Có biểu tượng (Icon) cho chương trình (khuyến khích).
- Có Menu hoặc Toolbar.
- Có các nút lệnh rõ ràng.
- Có vùng nhập dữ liệu.
- Có bảng hiển thị dữ liệu (JTable).
- Có hộp thoại thông báo (JOptionPane).
- Có hộp thoại xác nhận khi thực hiện thao tác xóa.

Khuyến khích:

- Giao diện có màu sắc hài hòa.
- Biểu tượng cho các nút chức năng.
- Phím tắt (Shortcut Key).
- Giao diện tự co giãn theo kích thước cửa sổ.

3.4. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu

Ứng dụng phải xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với đề tài.

Yêu cầu tối thiểu:

- Có từ 04 bảng trở lên.
- Có khóa chính (Primary Key).
- Có khóa ngoại (Foreign Key) nếu các bảng có quan hệ.
- Các bảng được thiết kế hợp lý, tránh trùng lặp dữ liệu.
- Có dữ liệu mẫu để kiểm thử.

3.5. Yêu cầu về chức năng

3.5.1. Đăng nhập

Ứng dụng phải có chức năng đăng nhập.

Yêu cầu:

- Nhập tên đăng nhập.
- Nhập mật khẩu.
- Kiểm tra tài khoản.
- Thông báo khi đăng nhập sai.
- Chỉ cho phép truy cập khi đăng nhập thành công.

Khuyến khích:

- Phân quyền quản trị và người dùng.
- Đổi mật khẩu.
- Hiển thị thông tin người đăng nhập.

3.5.2. Quản lý dữ liệu

Đây là chức năng quan trọng nhất.

Ứng dụng phải hỗ trợ đầy đủ:

- Thêm dữ liệu.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Hiển thị danh sách.
- Tìm kiếm dữ liệu.
- Làm mới biểu mẫu nhập liệu.

3.5.3. Tìm kiếm

Tìm kiếm theo ít nhất một tiêu chí.

Ví dụ: theo Mã, Tên, Loại, Ngày, Khoảng giá

Khuyến khích: Tìm kiếm theo nhiều điều kiện kết hợp. Tìm kiếm theo từ khóa gần đúng.

3.5.4. Hiển thị dữ liệu

Dữ liệu phải hiển thị trên JTable. Yêu cầu:

- Có tiêu đề cột.
- Dữ liệu căn chỉnh hợp lý.
- Có thể chọn một dòng để chỉnh sửa hoặc xóa.
- Làm mới dữ liệu sau khi thêm, sửa hoặc xóa.

3.5.5. Kiểm tra dữ liệu

Trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, chương trình phải kiểm tra:

- Không để trống các trường bắt buộc.
- Kiểu dữ liệu hợp lệ (số, ngày, email...).
- Không trùng khóa chính.
- Giá trị số lớn hơn 0 (nếu phù hợp).
- Độ dài dữ liệu đúng quy định.

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, chương trình phải hiển thị thông báo rõ ràng.

3.5.6. Kết nối cơ sở dữ liệu

Ứng dụng phải:

- Kết nối được với CSDL.
- Thực hiện truy vấn dữ liệu.
- Thực hiện thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- Đóng kết nối và giải phóng tài nguyên sau khi sử dụng.
- Sử dụng PreparedStatement cho các câu lệnh có tham số.

3.5.7. Xử lý ngoại lệ

Chương trình phải xử lý các tình huống như:

- Không kết nối được cơ sở dữ liệu.
- Sai tài khoản hoặc mật khẩu.
- Dữ liệu nhập không hợp lệ.
- Trùng khóa chính.
- Không tìm thấy dữ liệu.
- Lỗi khi thực hiện truy vấn.
- Không để chương trình kết thúc đột ngột khi xảy ra lỗi.

3.6. Yêu cầu về tổ chức mã nguồn

Khuyến khích tổ chức theo mô hình MVC hoặc mô hình phân lớp.

Ví dụ:

```
src/
 │
 ├─── model
 ├─── dao
 ├─── view
 ├─── util
 ├─── images
 └─── database
```

Yêu cầu:

- Mỗi lớp thực hiện một nhiệm vụ rõ ràng.
- Không viết toàn bộ chương trình trong một lớp.
- Không viết trực tiếp câu lệnh SQL trong lớp giao diện.

3.7. Yêu cầu về chất lượng chương trình

Chương trình cần đảm bảo:

- Giao diện hoạt động ổn định.
- Các chức năng thực hiện đúng yêu cầu.
- Không phát sinh lỗi khi thao tác thông thường.
- Mã nguồn rõ ràng, có chú thích ở những đoạn quan trọng.
- Có thể chạy lại nhiều lần với dữ liệu khác nhau.

Viết code theo chuẩn Java:

- Đặt tên lớp theo PascalCase, biến theo camelCase.
- Tổ chức các package
- Không viết SQL trong lớp giao diện.
- Sử dụng PreparedStatement và đóng tài nguyên sau khi sử dụng.

3.8. Chức năng mở rộng (khuyến khích)

Ngoài các chức năng bắt buộc, nhóm có thể phát triển thêm các chức năng nâng cao tùy theo bài toán như:

- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Thống kê theo ngày, tháng hoặc năm.
- Biểu đồ thống kê.
- Xuất dữ liệu ra Excel hoặc PDF.
- Nhập dữ liệu từ Excel.
- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
- Mã hóa mật khẩu.
- Gửi email thông báo.
- Đính kèm hình ảnh.
- In hóa đơn hoặc phiếu…

3. Cấu trúc báo cáo

Chương 1: Khảo sát bài toán và phân tích yêu cầu

(mô tả bài toán, đối tượng quản lý, chức năng, dữ liệu vào/ra)

Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình

(lược đồ CSDL, mô tả các bảng, khóa chính/khóa ngoại)

(cấu trúc project, giao diện, các chức năng chính, một số đoạn mã tiêu biểu)

Kết luận *(kết quả thực hiện, hạn chế, hướng phát triển)*

4. Gợi ý đề tài

Mức 1 (Cơ bản)

1. Quản lý sinh viên
2. Quản lý thư viện
3. Quản lý nhân viên
4. Quản lý khách hàng
5. Quản lý sách
6. Quản lý kho hàng
7. Quản lý cửa hàng điện thoại
8. Quản lý cửa hàng máy tính
9. Quản lý cửa hàng quần áo
10. Quản lý nhà sách

Mức 2 (Trung bình)

1. Quản lý khách sạn
2. Quản lý quán cà phê
3. Quản lý phòng Gym
4. Quản lý phòng khám
5. Quản lý bệnh viện
6. Quản lý nhà thuốc
7. Quản lý siêu thị mini
8. Quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng
9. Quản lý gara ô tô
10. Quản lý salon tóc

Mức 3 (Nâng cao)

1. Hệ thống bán hàng POS
2. Quản lý chuỗi cửa hàng
3. Quản lý ký túc xá
4. Quản lý đăng ký học phần
5. Quản lý hội nghị
6. Quản lý trung tâm ngoại ngữ

7 Quản lý phòng máy
8 Quản lý vận tải
9 Quản lý logistics
10 Quản lý phòng thí nghiệm

Mức 4 (Game)

1 Sudoku
2 Cờ Caro
3 Ai là triệu phú
4 Đố vui kiến thức
5 Memory Game
6 Tic Tac Toe
7 Xếp hình Puzzle
8 Đoán số
9 Flappy Bird (Java Swing)
10 Snake Game kết nối CSDL lưu điểm